
Volatility Smiles auf Märkten für Optionen und Optionsscheine - Eine empirische Analyse mit Daten der EUREX und EUWAX

Bachelorarbeit am

Lehrstuhl für Statistics and Econometrics

Prof. Dr. Florian Heiß

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

von: Anil Mujagic
Matrikelnummer: 2962191

Betreuer: Dr. Daniel Brunner

Abgabedatum: 18.11.2024

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Theoretische Grundlagen	2
2.1 Optionen und Optionsscheine	2
2.2 Implizite Volatilität	4
2.3 Volatility Smile	7
3 Empirische Analyse	10
3.1 Datenbeschreibung	10
3.2 Ergebnisse	16
3.3 Diskussion	23
4 Fazit	26
Literaturverzeichnis	28
Eidesstattliche Versicherung	31

Abbildungsverzeichnis

1	Entwicklung der €STR von Oktober 2019 bis Oktober 2024	12
2	Entwicklung des DAX Performance Index von Mai 2022 bis März 2023	13
3	Entwicklung der vier ETC's von Mai 2022 bis März 2023	15
4	Volatility Smile für DAX Call-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Tagen	20
5	Volatility Smile für DAX Call-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 17 bis 21 Tagen	20
6	Volatility Smile für DAX Put-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Tagen	22
7	Volatility Smile für DAX Put-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 17 bis 21 Tagen	22

Tabellenverzeichnis

1	Renditen der vier Rohstoff ETC's und des DAX	15
2	Korrelationsmatrix der Rohstoffpreise und des DAX	16
3	Regressionsanalyse der Volatility Smiles für verschiedene Laufzeittypen	18
4	Aufsummierte Koeffizienten der Moneyness-Terme und Minimumstel- len der Ergebnisse aus Tabelle 3	19

Abkürzungsverzeichnis

DAX	Deutscher Aktienindex
EUREX	European Exchange
EUWAX	European Warrant Exchange
VS	Volatility Smile
ITM	in-the-money
ATM	at-the-money
OTM	out-of-the-money
IV	implizite Volatilität
BSM	Black-Scholes-Model
€STR	Euro Short-Term Rate

1 Einleitung

Die Modellierung von Preisbildungsmechanismen ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis und die Analyse moderner Finanzmärkte. Ein bedeutendes Phänomen, das die Grenzen klassischer Optionspreismodelle aufzeigt und dennoch tiefgehende Einblicke in Marktstrukturen bietet, ist das Auftreten von Volatility Smiles. Dieses Phänomen beschreibt die Entwicklung der impliziten Volatilität von Optionen in Verhältnis zu verschiedenen Ausübungspreisen. Der Name resultiert daraus, dass eine grafische Darstellung dieser beiden Größen einem Lächeln ähnelt. Die aktuelle Studienlage zu diesem Thema bezieht sich jedoch hauptsächlich auf die Analyse von börsenregulierten Standard-Optionen. Neben dieser Art von Derivaten, gibt es jedoch noch weitere Produkte ähnlicher Natur, die Optionsscheine. Diese beziehen im Vergleich zu Standard-Optionen weitere Einflussfaktoren ein. Aus dieser Motivation führen wir in dieser Arbeit eine empirische Analyse dieser beiden Finanzderivate durch. Die zentrale Fragestellung lautet daher, inwiefern sich die Volatility Smiles dieser beiden Produkttypen jeweils unterscheiden. Als Ausgangspunkt unserer Analyse untersuchen wir ausschließlich Produkte auf den Deutschen Aktienindex (DAX), die jeweils auf der European Exchange (EUREX) und European Warrant Exchange (EUWAX) gehandelt werden. Die EUREX ist der größte europäische Markt für den Handel mit Derivaten, einschließlich Optionen und Futures. Die EUWAX hingegen stellt den größten deutschen Handelsplatz für Optionsscheine dar. Beide Märkte sind von großer Bedeutung für den deutschen Optionshandel und bieten eine breite Palette an Finanzinstrumenten. Ein weiterer Bestandteil dieser Studie besteht darin, den Einfluss makroökonomischer Größen auf die implizite Volatilität dieser beiden Produkte zu untersuchen. Hierzu analysieren wir, wie sich die Preisentwicklung vier bedeutender Rohstoffe auf die Volatilitätsmuster dieser beiden Märkte auswirken. Rohstoffpreise spielen eine wichtige Rolle in der globalen Weltwirtschaft und haben einen erheblichen Einfluss auf diese. In diesem Rahmen betrachten wir die Preise folgender vier Rohstoffe: Erdgas, Erdöl, Gold und Silber.

Die Arbeit setzt sich aus einem theoretischen und einem empirischen Teil zusammen. Der erste Teil bildet die theoretischen Grundlagen ab, in dem wir auf die wesentlichen Charakteristika dieser beiden Finanzderivate eingehen. Anschließend definieren wir den Begriff der impliziten Volatilität, gehen auf dessen Rolle im Rahmen der Optionspreistheorie ein und liefern einen kurzen Einblick in eins der bekanntesten Optionspreismodelle. Im letzten Unterkapitel des theoretischen Abschnitts erläutern

wir den Begriff Volatility Smile, präsentieren dessen unterschiedliche Ausprägungen und gehen auf den aktuellen Stand der Forschung ein.

Im Anschluss daran folgt der empirische Hauptteil dieser Arbeit. Dieser beginnt mit einer ausführlichen Datenbeschreibung, sowie Darstellung der aktuellen Marktlage des DAX und der Rohstoffe. Anschließend folgt die Präsentation der Ergebnisse unserer Forschungsfrage, um diese letztendlich im Diskussionsteil in einem wirtschaftlichen Kontext zu interpretieren. Das Hauptziel dieser Studie lautet also, ob sich diese Volatilitäts-Strukturen für die beiden Derivatentypen unterscheiden, welchen Hintergrund mögliche Abweichungen haben und welchen Einfluss die erwähnten Rohstoffe auf die implizite Volatilität dieser beiden Märkte haben. Die daraus resultierenden Ergebnisse tragen dazu bei, das Verständnis von Volatility Smiles zu verbessern und neue Einblicke in die Volatilitätsbewertung von Optionen und Optionsscheinen zu geben.

2 Theoretische Grundlagen

Optionen haben eine lange Geschichte, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, als auf japanischen Märkten Reisernten gegen unterschiedliche Risiken abgesichert wurden (Heussinger et al., 2000, S.17). Ein Jahrhundert später wurden auch auf dem holländischen Markt Terminkontrakte auf Tulpen gehandelt. Diese führten zur damaligen Zeit sogar zu einer Spekulationsblase (Wilkens, 2003, S.23).

2.1 Optionen und Optionsscheine

Bei Optionen und Optionsscheinen handelt es sich um Finanzderivate, die private sowie institutionelle Anleger nutzen, um sich gegen potenzielle Preisschwankungen eines definierten Basiswerts abzusichern oder von diesen zu profitieren. Beide Produkte stellen ein Recht dar, einen Basiswert zu einem bestimmten Preis (Strike-Preis) zu einem vorher festgelegten Zeitpunkt zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option) (Wilkens, 2003, S.15). Die Basiswerte können Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe, Anleihen und viele andere Vermögenswerte sein (Hull, 2001, S.256 f.). Der Ausübungszeitpunkt dieser beiden Produkte kann je nach Vereinbarung variieren. Die bekanntesten Formen davon sind der europäische Typ, bei welchem die Ausübung nur am Fälligkeitstermin möglich ist und der amerikanische. Bei letzterem kann die Option jederzeit bis zum Fälligkeitstag ausgeübt werden (Heussinger et al.,

2000, S.40). Beide Derivate teilen somit ähnliche Eigenschaften, besitzen jedoch in Bezug auf Handel, Emittent und Ausgestaltung wesentliche Unterschiede.

Der Handel mit Optionen findet in Form standardisierter Kontrakte an organisierten Terminbörsen wie der EUREX (European Exchange) statt und unterliegt festgelegten Bedingungen und Regulierungen (Wilkens, 2003, S.27). Die Börse bestimmt neben den bereits erwähnten Optionseigenschaften, auch die Kontraktgröße, welche angibt, wie viele Basiswerteinheiten durch eine Option erworben bzw. verkauft werden können (Heussinger et al., 2000, S.55). Zusätzlich dazu wird der Handel von Optionen in der Regel durch eine Clearing-Stelle durchgeführt. Diese stellt sicher, dass Käufer und Verkäufer ihren Verpflichtungen nachkommen und ermöglicht somit eine transparente Geschäftsabwicklung (Geyer & Uttner, 2007, S.32). Optionsmärkte unterliegen also den von der jeweiligen Börse und Clearing-Stelle festgelegten Vorschriften, was zu einem hohen Vertrauen der Investoren und einem liquiden Markt führt (Hull, 2001, S.273-275).

Optionsscheine hingegen werden von Unternehmen oder Finanzinstituten, im wesentlichen Banken emittiert (Hull, 2001, S.277). Hierbei handelt es sich um eine in einem Wertpapier verbriefte Option (Geyer & Uttner, 2007, S.43). Aus diesem Grund werden diese Derivate auch als Wertpapiere eingestuft und besitzen somit eine Wertpapierkennnummer (Heussinger et al., 2000, S.25-26). Der Handel findet in der Regel außerbörslich (Over-the-Counter) und ohne Clearing-Stelle statt (Hull, 2001, S.277). Aufgrund der Einstufung als Wertpapier, werden diese teilweise auch auf Wertpapierbörsen gehandelt. (Wilkens, 2003, S.12). Optionsscheine sind nicht standardisiert und unterliegen den jeweiligen Bedingungen des ausstellenden Emittenten, welche auch für die Erfüllung der Ansprüche verantwortlich sind. Dieser entscheidet selbst über die Höhe des Emissionsvolumens, sowie weitere Produkteigenschaften (Geyer & Uttner, 2007, S.132). Der Emittent legt auch das Bezugsverhältnis fest. Dieses beschreibt wie viele Optionsscheine erworben werden müssen, um eine Einheit des Basiswerts zu kaufen oder verkaufen (Heussinger et al., 2000, S.38). Aufgrund dessen setzt dieses Finanzderivat einen deutlich geringeren Kapitalaufwand für den Investor voraus. Basispreise und Verfallsdaten der angebotenen Optionsscheine stimmen oftmals nicht mit den an der Börse handelbaren Optionen überein. Erstere werden nämlich eher mit längeren Laufzeiten emittiert (Hull, 2001, S.277f.). Diese höhere Gestaltungsflexibilität birgt aber auch zusätzlich ein Emittentenrisiko, das bei börsenregulierten Optionen durch die Clearingstelle sichergestellt wird (Wilkens, 2003,

S.20). Die Bonität und Liquidität des Emittenten spielen hier also eine entscheidende Rolle und erhöhen das Risikoprofil dieses Finanzinstruments im Vergleich zu den Standard-Optionen.

Neben der Möglichkeit Optionsscheine außerbörslich zu handeln, existieren mittlerweile auch noch weitere Handelsplattformen. Im Jahr 1999 führte die Börse Stuttgart das Börsensegment European Warrants Exchange (EUWAX) ein, mit dem Ziel den Handel von Optionsscheinen durch mehr Transparenz und weitere Vorteile für private und internationale Anleger zu verbessern (Heussinger et al., 2000, S.187). Der Marktanteil der EUWAX am deutschen Börsenhandel lag im August 2024 bei 52,99% für Optionsscheine (EUWAX Monatsbericht August 2024).

Trotz des bestehenden Emittentenrisikos sind in Deutschland Optionsscheine aufgrund deren geringeren Kapitalaufwand, sowie rechtlichen Natur unter Privatanlegern das attraktivere Anlageprodukt (Heussinger et al., 2000, S.20). Neben Währungsoptionsscheinen haben dort vor allem Indexoptionsscheine an großer Attraktivität gewonnen (Steiner et al., 2017, S.437). Im folgenden gehen wir nun auf die Bedeutung der impliziten Volatilität (IV), sowie Preisbildung dieser beiden Finanzinstrumente ein.

2.2 Implizite Volatilität

Der Preis einer Option, auch Optionsprämie genannt, wird durch Angebot und Nachfrage des jeweiligen Produktes bestimmt und setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: dem inneren Wert und dem Zeitwert. (Heussinger et al., 2000, S.65). Der innere, auch intrinsischer Wert genannt, stellt den bei sofortiger Ausübung des Optionsrechts möglichen Gewinn dar. Für Call-Optionen ist das die nicht-negative Differenz zwischen dem Kurs des Basiswerts und dem Strike-Preis (vice versa für Verkaufsoptionen) (Hull, 2001, S.262). Daraus resultieren drei Kategorien, in welche Optionen oder auch Optionsscheine eingestuft werden können:

- im Geld (eng.: *in-the-money*, ITM),
- am Geld (eng.: *at-the-money*, ATM)
- aus dem Geld (eng.: *out-of-the-money*, OTM)

Optionen, die im Geld sind, weisen einen positiven inneren Wert auf, während für

am Geld liegende Optionen, der Ausübungspreis ähnlich hoch wie der Basiswertkurs ist, was einen inneren Wert von ungefähr Null beschreibt. Bewegen sich die Optionen aus dem Geld, nimmt diese Differenz einen negativen Wert an. OTM Optionen besitzen somit keinen inneren Wert, was zu einem direkten Verlust führt (Wilkens, 2003, S. 46). Der Zeitwert einer Option beschreibt hingegen, ob das Derivat während der verbleibenden Laufzeit an Wert gewinnt bzw. verliert. Es handelt sich somit um eine zeitliche Quantifizierung des intrinsischen Wertes. Bei Optionsscheinen wird dieser auch als Aufgeld bezeichnet. Diese Komponente der Optionsscheinprämie wird zusätzlich um das Bezugsverhältnis angepasst (Heussinger et al., 2000, S. 67). Die allgemeinen Bestimmungsfaktoren dieser Preise sind demnach die folgenden: (Hull, 2001, S.286)

1. Aktuelle Kurs des Basiswerts
2. Basispreis (Strike)
3. Laufzeit
4. risikofreier Zins
5. erwartete Dividende bei Aktienoptionen
6. Volatilität des Basiswerts

Die ersten beiden Parameter beeinflussen den inneren Wert der Option oder des Optionsscheins, während die restlichen Faktoren den Zeitwert bestimmen. Bei Optionsscheinen kommt wie bereits erwähnt noch das Bezugsverhältnis hinzu. Bis auf die Volatilität lassen sich all diese Größen direkt am Markt beobachten, weshalb diese auch als Hauptgegenstand der Optionspreistheorie gesehen wird. Aus diesem Grund spricht man auf Optionsmärkten auch von einem Handel mit Volatilitäten (Dartsch, 1999, S.66-67).

Die Volatilität stellt in den Wirtschaftswissenschaften ein Risikomaß dar, das die Variabilität bzw. mögliche Abweichungen von Preisen oder Renditen bemisst (Cox & Rubinstein, 1985, S.34). Sie gibt an, wie stark der Kurs eines zugrunde liegenden Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum um seinen Durchschnittswert schwankt. Eine hohe Volatilität ermöglicht höhere Gewinn- aber auch Verlustchancen, was den Optionspreis bzw. Wert des Optionsscheins stark beeinflusst (Demuth, 1999, S.40). Man unterscheidet je nach Zeitpunkt und Berechnungsmethodik zwei verschiedene Arten von Volatilität.

Bei der ersten handelt es sich um die historische Volatilität, die wie es der Name bereits verrät, anhand historischer Renditedaten ermittelt wird (Bolek, 1998, S.31). Hierfür verwendet man üblicherweise, je nach Verteilungsannahme der Kursentwicklung des jeweiligen Basiswerts, dessen Standardabweichung (Wallmeier, 2003, S.150f). Aufgrund der historischen Natur und einer sich ständig ändernden Marktlage ist sie zwar ein guter Richtwert, besitzt jedoch nur begrenzte Aussagekraft, über die aktuelle bzw. zukünftige Volatilität eines Basiswerts.

Dies führt uns zu einer weiteren Form, welche in der Literatur auch als implizite Volatilität bezeichnet wird. Hull (2001) definiert diese als eine *“Volatilität, die ein am Markt beobachteter Optionspreis impliziert”*. Die Berechnung dieser erfolgt auf Grundlage von aktuellen Marktpreisen. Hierzu geht man von der Gültigkeit eines theoretischen Optionspreismodells aus und löst dann die entsprechende Gleichung nach der Volatilität auf (Dartsch, 1999, S.66). Dies erfolgt aufgrund der Komplexität einzelner Modelle oftmals durch numerische Iterationsverfahren, wie dem Newton-Algorithmus (Bolek, 1998, S. 117). Die implizite Volatilität von am Geld liegenden Optionen wird von Investoren auch als Ausdruck der aktuellen Marktstimmung verwendet (Dartsch, 1999, S.72).

Eins der bedeutendsten Optionspreismodelle der Finanzmathematik, das zur Berechnung der Impliziten Volatilität eingesetzt wird, ist das für europäische Aktienoptionen entwickelte Black-Scholes-Modell (BSM) (Black & Scholes, 1973). Dieses kann sowohl für börsenregulierte Optionen als auch Optionsscheine angewendet werden (Heussinger et al., 2000, S.78). In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass der Aktienkurs des Basiswerts einem stochastischen Prozess folgt, der auch als Random Walk bekannt ist. Dieser Prozess besagt, dass zukünftige Preisbewegungen unvorhersehbar sind und jede Änderung des Preises unabhängig von den vorhergehenden Bewegungen erfolgt (Dartsch, 1999, S.28). Der Aktienkurs ist in diesem Zusammenhang zu jedem beliebigem Zeitpunkt log-normalverteilt und besitzt eine konstante Volatilität. Zusätzlich dazu geht das Modell von vielen weiteren theoretischen Annahmen, wie z.B. einem perfekten Markt, konstanten risikofreien Zinssätzen, dem Fehlen von Transaktionskosten aus (Black & Scholes, 1973, S.640). Trotz dieser vielen abstrakten Annahmen, kann sich das Modell in der Praxis durchsetzen und erlangt einen hohen Stellenwert im Bereich der Optionsbewertung. Es wird auch als Standardmodell der Optionsbewertung bezeichnet (Yalincak, 2012). Dennoch weisen mehrere empirische Untersuchungen auf Abweichungen zwischen

den tatsächlich beobachtbaren Marktpreisen und den durch das BSM berechneten Preisen auf (Dumas et al., 1999; Hull & White, 1987). Insbesondere aus dem Geld liegende Optionen werden durch das BSM höher als auf dem Markt bewertet, während für ITM Optionen der Preis zu niedrig angesetzt wird (Dartsch, 1999, S.75). Dies liegt vor allem an der Annahme der Log-Normalverteilung in Verbindung mit der konstanten Volatilität. Eine Vielzahl empirischer Studien zeigt nämlich, dass die eigentliche Volatilität nicht konstant ist und sich je nach Laufzeit und Ausübungspreis deutlich ändert (Pena et al., 1999; Han et al., 2016).

2.3 Volatility Smile

Die grafische Darstellung der impliziten Volatilität in Abhängigkeit von verschiedenen Ausübungspreisen müsse nach den BSM Annahmen eine konstante Funktion abbilden. Nach dem Börsencrash im Jahr 1987 beobachtet man jedoch auf Aktienmärkten einen monoton fallenden Verlauf, anstatt der eigentlich erwarteten konstanten Volatilitätsfunktion (Wallmeier, 2003, S.55). Dieses Phänomen wird in der Theorie auch als Volatility Smile (VS) bezeichnet und stellt eine der wichtigsten Anomalien des Black-Scholes-Modells dar (Fortune, 1996, S.28). Auf Devisenmärkten konnte man bereits vor 1987 dieses nichtkonstante Volatilitätsmuster beobachten (Derman & Miller, 2016, S.4). Der VS beschreibt, dass nah am Geld liegende Optionen eine niedrige implizite Volatilität aufweisen und diese zunimmt, je weiter sich die Optionen im oder aus dem Geld bewegen (Dumas, 2000, S.1). Hierbei ist die implizite Volatilität mit den Optionspreisen positiv korreliert und somit auch mit der Optionsnachfrage (Hull, 2001, S.542). Es lässt sich feststellen, dass nach einem Krisenereignis wie dem im Jahr 1987, vor allem OTM Put-Optionen mit sehr hohe Volatilitäten bewertet werden (Bates, 2000, S.182). Die linksseitige Steigung des VS stellt somit eine Absicherungsnachfrage durch OTM-Optionen dar, während die rechtsseitige die Spekulationsnachfrage in Form von ITM Optionen zeigt (Han et al. 2016, S. 824). Die Ursache für diese unterschiedlichen Bewertungen assoziiert Rubinstein (1995) mit dem Begriff "crash-o-phobia", d.h. der Furcht vor Kurseinbrüchen. Dies erklärt auch die höheren Preise und somit auch höhere Nachfrage von OTM Put-Optionen. Investoren gehen nämlich von weiteren Kurseinbrüchen aus und versuchen sich auf diese Art und Weise davor abzusichern.

In Bezug auf die Darstellung dieses Phänomens zeigen Empirische Studien, dass sich die parabolische Natur des Volatility Smiles sehr gut durch eine quadratische Moneyness Funktion abbilden lässt (Pena et al., 1999; Deuskar et al., 2008).

$$\sigma = \beta_0 + \beta_1 M + \beta_2 M^2 \quad (1)$$

Der Moneyness Quotient M beschreibt die Nähe zum Geld und lautet für Call-Optionen S/K , wobei S für den Kurs des Basiswerts und K für den Ausübungspreis steht. Bei Verkaufsoptionen wechseln Nennen und Zähler, wodurch wir den Quotient K/S erhalten (Hull, 2014, S.548). Das β des linearen Terms ist typischerweise negativ, während das des quadratischen Terms zu positiven Werten neigt, was charakteristisch für eine U-förmigen Parabel ist (Pena et al., 1999, S. 1162). Diese Koeffizienten unterscheiden sich von Markt zu Markt aber auch bei unterschiedlichen Laufzeiten. Kürzere Restlaufzeiten führen zu höheren impliziten Volatilitäten und steileren Smiles mit einer höheren Empfindlichkeit auf die Moneyness, während mit Zunahme der Laufzeit die Volatilitätskurve abflacht (Derman & Miller, 2016, S. 148). Auf Aktienmärkten bezeichnet man den Smile von Put-Optionen oftmals auch als Volatility Smirk oder Skew (Derman & Miller, 2016, S. 5). Diese Form beschreibt hohe Volatilitäten für weit aus dem Geld liegende Optionen und eine Abnahme dieser, desto weiter die Option im oder am dem Geld liegt (Hull, 2014, S. 546 f.) Auch bezüglich Aktien- und Indexoptionen lassen sich interessante Unterschiede beobachten. Indexoptionen zeichnen sich in der Regel durch eine ausgeprägtere negative Steigung als Optionen auf Einzelaktien aus (Bollen & Whaley, 2004, S.714). Die Laufzeit der Optionen, sowie der Markt des Basiswerts üben somit einen ausschlaggebenden Einfluss auf die Form des VS aus.

Der Ursprung von Volatility Smiles hat viele verschiedene Erklärungsansätze. Die abstrakten Modellspezifikationen des BSM, werden oftmals als zentraler Ausgangspunkt dieser Anomalie der impliziten Volatilität gesehen (Fortune, 1996, S.28). Anstelle der Log-Normalverteilung mit konstanter Volatilität wird in der Literatur auf eine bessere Alternative verwiesen, die als implizite Verteilung bekannt ist. Diese weist schwerere Ränder und zeichnet sich durch einen spitzeren Verlauf aus, was es ermöglicht auch größere Kursschwankungen in Betracht zu ziehen (Hull, 2014, S.542f). Es gibt aber auch noch weitere Methoden, die versuchen extreme Kursabweichungen miteinzubeziehen. Merton (1976), der auch ein Hauptakteur bei der Entwicklung des BSM war, kreierte ein erweitertes Modell der Black-Scholes-Formel. Er

ergänzt den Preisprozess des Basiswerts um eine zusätzliche Komponente, die einem Poisson-Prozess folgt. Er bleibt somit bei der Annahme einer Log-normalverteilung, kann aber durch die Ergänzung dieser Poisson Komponente auch unerwartete, sowie unregelmäßige Preissprünge in sein Modell integrieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Betrachtung einer stochastischen Volatilität. In solchen Modellen werden die Preisentwicklung sowie Volatilität des Basiswerts als zwei voneinander unabhängige stochastische Prozesse dargestellt (Hull & White 1987, Heston & 1993). Empirische Studien zeigen, dass jedoch beide Modellerweiterungen zwar die Eigenschaften der impliziten Verteilung besser darstellen, aber auch einige weitere Probleme mit sich ziehen und die am Markt beobachtbaren Volatilitätsmuster nicht perfekt erklären (Bakshi et al., 1997; Das & Sundaram 1997).

Neben des Problems bezüglich der Verteilungsannahme gibt es noch weitere Faktoren, die das Auftreten von Volatility Smiles verschärfen. Pena et al. (1999) stellen beispielsweise fest, dass die im BSM vernachlässigten Transaktionskosten einen signifikanten Einfluss auf die Smiles von spanischen IBEX-35 Indexoptionen haben. Chou et al. (2011) zeigen in einer anderen Studie, dass Liquiditätskosten, sowie Handelsvolumen von Optionen und deren Basiswerte ebenfalls die Kurveneigenschaften der Volatilitätsfunktion beeinflussen. Wir konstatieren also, dass nicht nur die unpräzise Verteilung des Preisprozesses eine Ursache für die variierende Volatilität ist, sondern auch die idealisierten Marktannahmen des BSM.

Abgesehen von modellspezifischen Faktoren, zeigen weitere Untersuchungen, dass auch Marktpsychologie sowie verschiedene makroökonomische Größen signifikante Faktoren in Bezug auf Volatility Smiles sind. Bollen und Whaley (2004) zeigen, dass auch die Kaufnachfrage von Anlegern die Kurveneigenschaften von Volatility Smiles stark beeinflussen. Während auf Indexmärkten die Nachfrage nach Put-Optionen die implizite Volatilität stark beeinflussen, nehmen auf Aktienmärkten vorwiegend Call-Optionen eine dominierende Rolle ein. Zusätzlich dazu untersuchen Han et al. (2016) auf makroökonomischer Ebene inter- und intraregionale Korrelationen zwischen verschiedenen ökonomischen Determinanten und den VS drei wichtiger europäischen Währungsoptionen. Sie stellen fest, dass sich auch die unterschiedliche Märkte untereinander gegenseitig stark beeinflussen. Auch für Index-Optionen lassen sich ähnliche internationale Verkettungen in Korrelation mit deren Volatility Smiles identifizieren (Chen et al. 2022). Eine ständig steigende Globalisierung führt also auch dazu, dass makroökonomische Faktoren die implizite Volatilität beeinflus-

sen. Neben den restriktiven Annahmen des BSM gibt es somit noch viele weitere Ansätze, die das Auftreten von Volatility Smiles erklären.

3 Empirische Analyse

Im Hauptteil dieser Arbeit untersuchen wir nun, ob es auf dem deutschen Optionsmarkt wesentliche Unterschiede zwischen den Volatility Smiles von börsenregulierten Optionen und Optionsscheinen gibt. Zusätzlich dazu analysieren wir, ob auch makroökonomische Größen, wie die Preisentwicklung vier wichtiger Rohstoffe einen Einfluss auf die implizite Volatilität dieser beiden Finanzderivate hat.

3.1 Datenbeschreibung

Als Basiswert wählen wir den Deutschen Aktien Index (DAX). Dieser umfasst die 40 größten und liquidesten deutschen Unternehmen und dient als Indikator der wirtschaftlichen Leistung Deutschlands (EUREX, 2024). Hierfür untersuchen wir den DAX Performance Index, der im Gegensatz zum Kursindex die Dividenden der Unternehmen reinvestiert (Deutsche Börse Group, 2024). Die verwendeten Daten stammen von Yahoo Finance. Bei den börsenregulierten Optionen handelt es sich um europäische Call- und Put-Optionen, die auf der EUREX gehandelt werden. Diese setzen sich aus den folgenden Produkten zusammen: *ODAX first*, *ODX1*, *ODX2*, *ODX4*, *ODX5*. Die untersuchten Optionsscheine sind ebenfalls vom europäischen Typ und umfassen Call- und Put Optionen, die wir von der EUWAX beziehen. Diese wurden von folgenden Finanzinstituten emittiert: *BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH*, *Citigroup Global Markets Europe AG*, *DZ BANK AG*, *Goldman Sachs Bank Europe SE*, *HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH*, *J.P. Morgan Structured Products B.V.*, *Morgan Stanley & Co. International plc*, *Société Générale Effekten GmbH*, *UBS AG*, *UniCredit Bank AG* und *Vontobel Financial Products GmbH*.

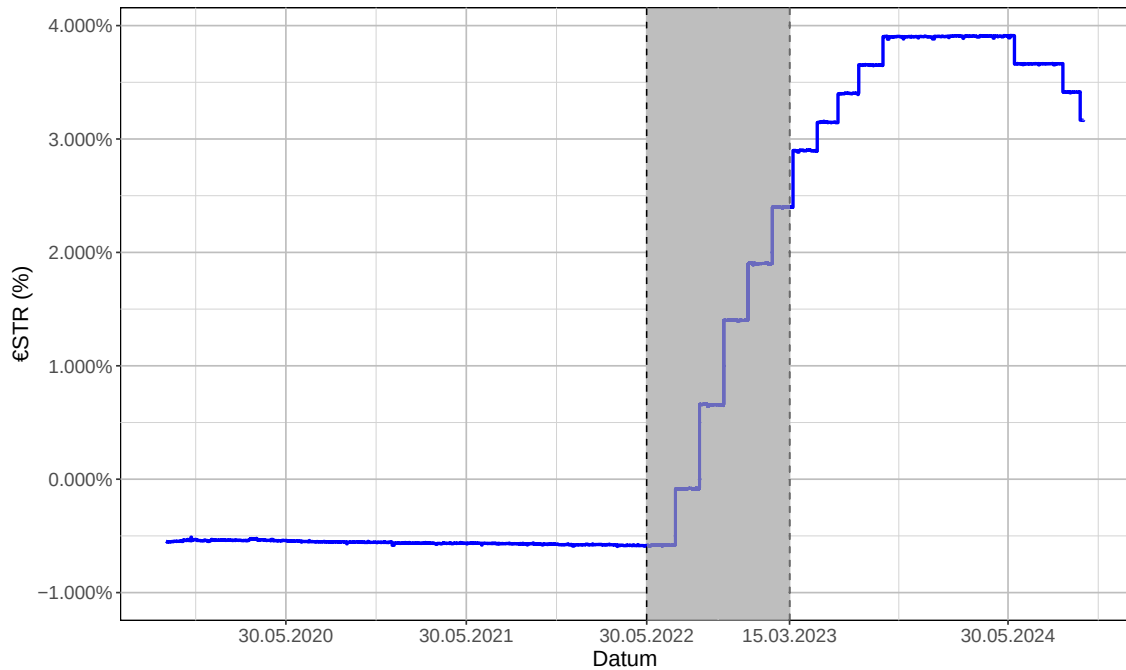
Bei den vier Rohstoffen, die wir untersuchen, handelt es sich um zwei fossile Energieträger: Erdöl und Erdgas, sowie zwei Edelmetalle: Gold und Silber. Um die Preisentwicklung dieser Rohstoffe einheitlich darzustellen, nutzen wir Exchange-Traded Commodities (ETC). Hierbei handelt es sich um eine rohstoffbezogene Schuldverschreibung, die es Investoren ermöglicht an deren Wertentwicklung teilzuhaben, ohne die Rohstoffe physisch zu besitzen (BaFin, 2020). Wir nutzen in dieser Arbeit fol-

gende vier Londoner ETC's zusammen: *Invesco Physical Gold ETC*, *WisdomTree Natural Gas*, *WisdomTree Physical Silver* und *WisdomTree WTI Crude Oil*. Die Kursdaten dieser ETC's wurden über das Bloomberg Terminal erhoben.

Die Stichprobe umfasst den Zeitraum vom 30.05.2022 bis 15.03.2023 und ein Handelszeitfenster von 06:50 bis 16:29 Uhr. Es werden ausschließlich die täglich gehandelten Kontrakte und die finalen Schlusskursdaten der Rohstoff ETC's berücksichtigt. Die Ausübungspreise aller untersuchten Derivate befinden sich im Intervall von 9.000 bis 22.000 bzw. einer Moneyness von 0.7 bis 1.3. Um auch den Einfluss unterschiedlicher Restlaufzeiten zu untersuchen, führen wir unsere Berechnungen für jeweils zwei Teilstichproben durch. Die erste Gruppe umfasst Optionen und Optionsscheine mit kurzen Laufzeiten von 1 bis 3 Tagen und die zweite etwas längere Laufzeiten von 17 bis 21 Tagen. Insgesamt werden somit in der ersten Laufzeitengruppe 77746 Call- und 107340 Put-Optionen des EUREX-Markt und 6560 Call- und 7203 Put-Optionsscheine von der EUWAX untersucht. Die zweite Stichprobe setzt sich aus 59112 Call- und 81356 Put-Optionen für den EUREX-Markt und 1605 Call- und 2251 Put-Optionsscheine für den EUWAX Markt zusammen. Diese Kennzahlen verdeutlichen die Marktdominanz der EUREX im Vergleich zu den Optionsscheinen der EUWAX.

Zur Berechnung der impliziten Volatilität nutzen wir für beide Derivatentypen das Black-Scholes-Modell und lösen dieses iterativ nach der Volatilität. Als risikolosen Zinssatz verwenden wir aufgrund der kurzen Laufzeiten unserer Optionen von unter einem Monat Euro Short-Term Rates (€STR). Hierbei handelt es sich um einen von der EZB veröffentlichten auf tatsächlichen Markttransaktionen basierenden Referenzzinssatz, zu dem Banken bereit sind, sich kurzfristig Geld zu leihen (EZB, 2024). Wir verwenden den €STR, um den Einfluss der historischen Zinswende, die in unserem Stichprobenzeitraum stattfand, mitzuberechnen. Die EZB hob nach einer achtjährigen Negativzinspolitik ab Juli 2022 die Leitzinsen zum ersten Mal wieder kontinuierlich an, um der steigenden Inflation entgegenzuwirken (EZB Jahresbericht 2022). In Abbildung 1 erkennen wir genau, wie die EZB ihre Zinspolitik über die Jahre hinweg in mehreren Schritten angepasst hat, beginnend mit den langen negativen Zinsen bis hin zu den einzelnen Erhöhungen, die ihren Höhepunkt

Abbildung 1: Entwicklung der €STR von Oktober 2019 bis Oktober 2024



Quelle: Eigene Darstellung

Ende 2023 fanden. Die Dividenden setzen wir in unseren Berechnungen auf Null, da wir Optionen auf den DAX Performance Index untersuchen. Anschließend schätzen wir die Volatility Smiles, indem wir die quadrierten Residuen minimieren, unter Verwendung der bereits bekannten quadratischen Moneyness-Funktion. Wir erweitern dieses Modell jedoch zusätzlich um weitere Interaktionsterme. Die Variablen unseres Modells setzen sich aus einem linearen und quadratischen Moneyness Term, sowie drei Dummy Variablen zusammen. Die erste Dummy Variable untersucht den Unterschied zwischen den beiden Optionsmärkten, die zweite die Differenzierung von Call- und Put-Optionen und die dritte Dummyvariable stellt die Vor- und Nachperiode des 26.09.2022 dar. Wir untersuchen den Effekt dieses Referenztages, da an diesem Tag ein Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines verübt wurde. Die betroffenen Infrastrukturen dienten dem Transport von russischem Erdgas nach Deutschland und wurden an besagtem Tag durch mehrere Explosionen beschädigt, was zu einer hohen Unsicherheit auf dem deutschen Erdgasmarkt führte (Handelsblatt, 2023).

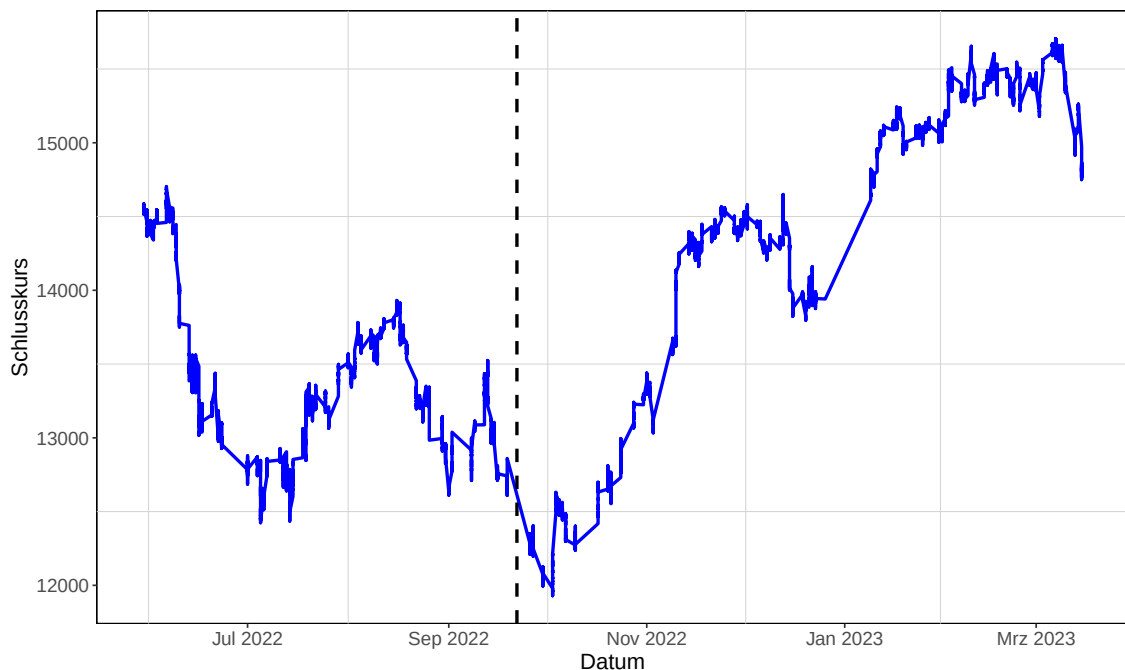
Das finale Modell zur Untersuchung der impliziten Volatilität setzt sich dann wie folgt zusammen:

$$IV = \beta_1 + \beta_{i,j,k} \cdot market \cdot type \cdot (moneyness + I(moneyness^2)) + \beta_{i,l} \cdot market \cdot NordStream \cdot (Erdgas + Erdöl + Silber + Gold) + \epsilon \quad (2)$$

Der Index i steht hier für den jeweiligen Markt, j für die verschiedenen Optionstypen, k für die Moneyness Terme und l für die beiden Zeitperioden. Als Referenzkategorie für die Dummy-Variablen nutzen wir den Optionstyp Call, als Markt die Eurex und für NordStream die Nachperiode. Die in der Regressionstabelle angegebenen Koeffizienten repräsentieren die Abweichung von diesen Referenzkategorien. Diese dient als Vergleichsmaßstab, um die Wirkung der übrigen Prädiktoren auf die abhängige Variable zu analysieren.

Um unsere Beobachtungen besser zu interpretieren veranschaulichen wir die Marktsituation und erläutern die zugrunde liegenden Marktdaten. In Abbildung 2 erkennen wir eine äußerst volatile Entwicklung des DAX, die wie bereits erwähnt durch signifikante Änderungen in der europäischen Zinspolitik beeinflusst wurde.

Abbildung 2: Entwicklung des DAX Performance Index von Mai 2022 bis März 2023



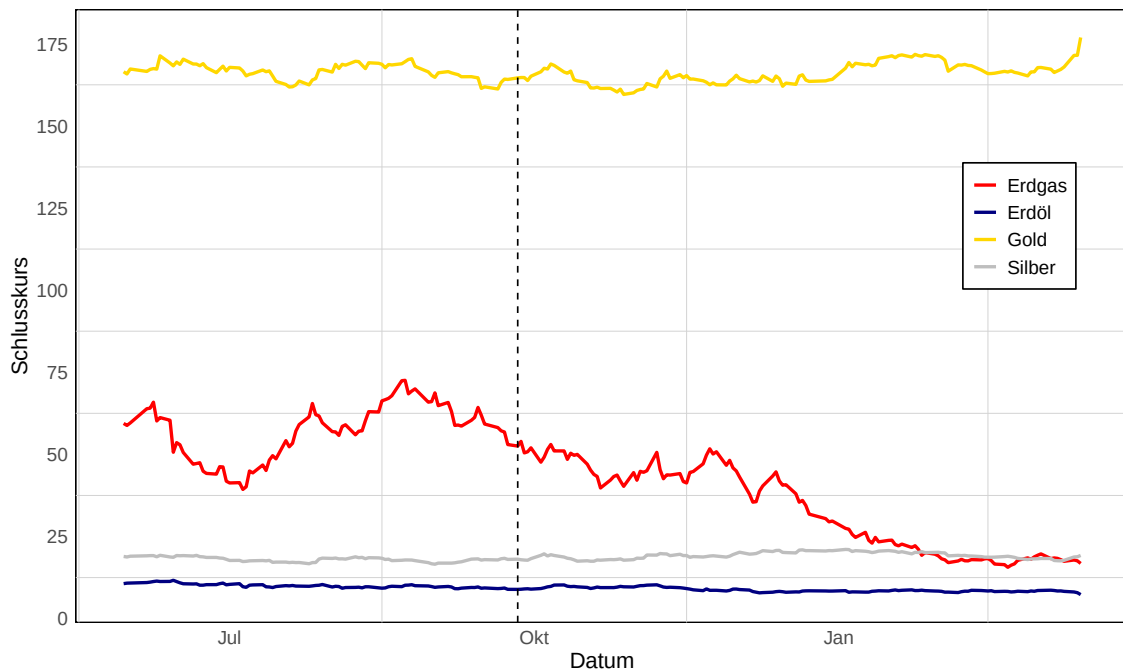
Quelle: Eigene Darstellung

Zudem befand sich die Wirtschaft immernoch in einer Erholungsphase von der Covid-19 Pandemie. Aber auch Russlands Invasion in der Ukraine, steigende Energiepreise sowie hohe Inflationsraten spielten eine erhebliche Rolle, die sich in der deutschen Wirtschaft widerspiegelte (Handelsblatt, 2023). Im Zeitraum vor den Nord-Stream-Anschlägen verzeichnet der DAX ein negatives Wachstum von etwa -13%. Trotz dieser negativen Entwicklung und der verschiedenen Spannungsfaktoren zeigt er über den gesamten Beobachtungszeitraum einen insgesamt positiven Wachstumstrend. Vor allem in der Periode nach den Nord-Stream Explosionen, beobachten wir eine positive Erholungsphase mit einer Rendite von rund 29.55%. Die Zinserhöhungen der EZB, ein Umstieg auf alternative Gaszulieferer, sowie ein milder Winter trugen einen Großteil zu dieser Entwicklung bei (Handelsblatt, 2023). In Bezug auf Rubinsteins "crash-o-phobia" Theorie sind diese volatilsten Marktentwicklungen des DAX, sowie geopolitischen Spannungen von großem Interesse, um die verschiedenen Volatility Smiles auf den beiden Optionsmärkten genauer zu untersuchen.

Auch die Untersuchung der Rohstoffpreise könnte in diesem Zusammenhang einen signifikanten Einfluss auf die Implizite Volatilität haben. Laut Sen et al., (2024) sind die beiden fossilen Energieträger, die seit der Covid-Pandemie und dem Beginn des Ukraine Russland Konflikts ein neues Allzeithoch erreichten, mit wirtschaftlichem Wachstum importierender Länder negativ korreliert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie in nahezu allen Wirtschaftssektoren einen wichtigen Produktionsfaktor darstellen. Die beiden Edelmetalle weisen hingegen ganz andere Eigenschaften auf. Gold wird unter Anlegern als sicherer Hafen bezeichnet, da es auch in volatilsten Wirtschaftsphasen krisenresistente Eigenschaften aufweist (Gomis-Porqueras et al., 2020). Silber wird ähnlich wie Gold als Absicherungsanlage eingesetzt, wird jedoch zusätzlich dazu noch stark von industrieller Nachfrage beeinflusst (Vigne et al., 2017).

In Abbildung 3 und Tabelle 1 erkennen wir in unserem Beobachtungszeitraum interessante Preisentwicklungen. Die geopolitischen Spannungen sind auch hier bedeutende Einflussfaktoren. Die Edelmetalle weisen vor den Nord-Stream-Anschlägen eine Negativrendite auf, die sich in der Nachperiode deutlich bessert. Dies deutet auf eine erhöhte Absicherungsnachfrage durch Gold und Silber hin, wobei Gold eine noch stärkere Rendite aufweist. Die Hypothese des "sichereren Hafen" würde durch eine positive Korrelation des Goldpreises und der IV unterstrichen werden.

Abbildung 3: Entwicklung der vier ETC's von Mai 2022 bis März 2023



Quelle: Eigene Darstellung

Im Gegensatz dazu verzeichnen die Energiepreise einen deutlichen Preisrückgang. Während die Ölpreise im Beobachtungszeitraum um insgesamt 31.32% gefallen sind, weist Erdgas eine starke Negativrendite von rund -71.72%. Diese Preisnachlässe deuten auf eine Stabilisierung der Nachfrageengpässe in Bezug auf die Energieversorgung. Im großen Ganzen entwickeln sich die deutsche Wirtschaft, sowie Rohstoffpreise in der Periode nach dem 22.09.2022 äußerst positiv und lassen auf eine Markterholung schließen.

Tabelle 1: Renditen der vier Rohstoff ETC's und des DAX

Basiswert	Pre 22.09.2022	Post 22.09.2022	Gesamtrendite
Erdgas	-10.83	-68.01	-71.72
Erdöl	-16.26	-17.83	-31.32
Gold	-1.41	7.47	6.27
Silver	-4.79	6.34	1.62
DAX	-12.82	29.55	9.37

Quelle: Eigene Darstellung

In Tabelle 2 stellen wir die Korrelationseffekte der Rohstoffe und des DAX dar. Die Korrelationsmatrix zeigt, dass Erdgas und Erdöl stark positiv korreliert sind und ähnlichen Preisbewegungen darstellen. Dagegen zeichnet sich Silber durch eine moderate negative Korrelation zu den fossilen Energiestoffen aus. Gold zeigt im Verhältnis eine relativ unabhängige Preisentwicklung, was darauf hindeutet, dass es weniger stark von den Entwicklungen der anderen Märkten beeinflusst wird.

Tabelle 2: Korrelationsmatrix der Rohstoffpreise und des DAX

	Erdgas	Erdöl	Gold	Silber	DAX
Erdgas	1.00	0.72	-0.24	-0.44	-0.75
Erdöl	0.72	1.00	-0.02	-0.43	-0.61
Gold	-0.24	-0.02	1.00	0.30	0.32
Silber	-0.44	-0.43	0.30	1.00	0.47
DAX	-0.75	-0.61	0.32	0.47	1.00

Quelle: Eigene Darstellung

Die Wertentwicklung des DAX zeigt auch interessante Korrelationen. Während diese zu den fossilen Rohstoffen negativ ist, weist sie zu Silber und Gold eine positive Beziehung auf, wobei diese für Gold am schwächsten ausgeprägt ist. Die Energiestoffe bewegen sich somit tendenziell gegenläufig zum DAX, während die Edelmetalle in ähnlicher Weise schwanken können.

3.2 Ergebnisse

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Ergebnisse der empirischen Analyse vorgestellt. Die vorliegenden Regressionsergebnisse aus Tabelle 3 zeigen, dass bei sehr kurzen Laufzeiten die implizite Volatilität von Call-Optionsscheinen, wenn alle anderen Variablen auf null gesetzt werden, signifikant niedriger als die der EUREX-Optionen bewertet ist. Im Modell mit längeren Laufzeiten ist dies hingegen nicht der Fall. Darüber hinaus weisen auch Put-Optionen im ersten Modell auf beiden Märkten niedrigere IV als Call-Optionen auf, wobei diese auf dem EUREX-Markt am niedrigsten sind. Im langfristigen Modell bleibt diese Beobachtung auch bestehen, jedoch sind hier keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Märkten erkennbar. Es lässt sich feststellen, dass je nach Options- und Laufzeit-Typ bedeutende Unterschiede auftreten. Aus diesem Grund analysieren wir die Eigenschaften der VS-Funktion differenziert in Bezug auf die Laufzeit sowie Optionsart.

Bezüglich der Moneyness Terme erkennen wir auch statistisch signifikante Abweichungen. Der lineare Moneyness Koeffizient weist in beiden Modellen ein negatives Vorzeichen auf, wobei er im ersten Modell mit einer Schätzung von -51.464 deutlich stärker negativ ausfällt. Für Call-Optionsscheine ist dieser bei kurzen Restlaufzeiten deutlich höher, während im zweiten Modell keine signifikanten Unterschiede zu erkennen sind. Put-Optionen der EUREX zeigen im Vergleich zu den Call-Optionen für beide Laufzeittypen noch höhere Koeffizienten auf. Auch in diesem Fall lassen sich je nach Laufzeit Unterschiede zwischen den beiden Märkten feststellen. Im ersten Modell ist der lineare Moneyness-Koeffizient der EUWAX-Puts signifikant kleiner als der der EUREX, während dieser Unterschied bei längeren Laufzeiten keine statistische Signifikanz mehr aufweist.

Parallel dazu zeigt der quadratische Moneyness-Term unserer Referenzgruppe ebenfalls einen statistisch signifikanten, jedoch positiven Koeffizienten. Dieser liegt im ersten Modell bei 26.898 und sinkt mit zunehmender Laufzeit auf 4.554 . Im Vergleich zum EUREX-Markt ist der Koeffizient bei Call-Optionsscheinen im kurzfristigen Modell deutlich geringer, während im langfristigen Modell erneut kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Märkten feststellbar ist. Die $moneyness^2$ von Put-Optionen ist unabhängig von der Laufzeit erheblich kleiner als die der Kaufoptionen. Je nach Laufzeit, erkennen wir auch hier marktspezifische Unterschiede. Im ersten Modell ist der Koeffizient der EUWAX $moneyness^2$ statistisch größer als der der EUREX-Puts, wohingegen bei längeren Laufzeit, diese Abweichung insignifikant wird.

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die summierten Koeffizienten der Regressionsanalyse sowie die Minimastellen der Moneyness-Funktionen in Tabelle 4 zusammengefasst dargestellt. Wir erkennen hier ganz genau, wie sich die jeweiligen Moneyness Koeffizienten je nach Options-Typ und Laufzeit unterscheiden. Die Call-Optionen der EUREX zeigen im kurzfristigen Modell den niedrigsten linearen und höchsten quadratischen Koeffizienten. Im Gegensatz dazu weist das Call-Produkt der EUWAX einen größeren linearen und kleineren quadratischen Wert auf, was auf eine flachere Volatility-Smile-Funktion hindeutet. Auch die Minimum-Stellen dieser beiden Funktionen unterscheiden sich je nach Markt. Der VS der EUREX Call-Optionen erreicht dieses bei einer Moneyness von 0.96 , wohingegen das Minimum der EUWAX-Funktion bei 0.99 liegt. Bei längeren Restlaufzeiten nähern sich die Kurveneigenschaften beider Märkte einander an.

Tabelle 3: Regressionsanalyse der Volatility Smiles für verschiedene Laufzeittypen

	<i>Abhängige Variable: Implizite Volatilität</i>	
	Kurzfristiges Modell	Langfristiges Modell
	(1)	(2)
EUREX Call	24.665***	3.720***
EUWAX Call	-6.699***	-0.117
EUREX Put	-13.766***	-1.486***
EUWAX Put	8.093***	0.270
moneyness EUREX Call	-51.464***	-8.600***
moneyness EUWAX Call	14.675***	0.165
moneyness EUREX Put	31.090***	4.002***
moneyness EUWAX Put	-18.102***	-0.533
moneyness ² EUREX Call	26.898***	4.554***
moneyness ² EUWAX Call	-8.311***	-0.086
moneyness ² EUREX Put	-17.379***	-2.502***
moneyness ² EUWAX Put	10.067***	0.260
EUREX Post Erdgas	0.003***	0.002***
EUWAX Post Erdgas	0.004***	0.002***
EUREX Pre Erdgas	-0.003***	-0.002***
EUWAX Pre Erdgas	-0.002***	-0.002***
EUREX Post Erdöl	-0.026***	0.011***
EUWAX Post Erdöl	-0.034***	0.008***
EUREX Pre Erdöl	0.027***	0.012***
EUWAX Pre Erdöl	0.026***	0.002
EUREX Post Silber	-0.018***	-0.017***
EUWAX Post Silber	-0.017***	-0.020***
EUREX Pre Silber	-0.027***	-0.042***
EUWAX Pre Silber	-0.025***	-0.035***
EUREX Post Gold	0.004***	0.004***
EUWAX Post Gold	0.006***	0.005***
EUREX Pre Gold	0.003***	0.008***
EUWAX Pre Gold	0.005***	0.008***
Beobachtungen	198,849	144,324
R ²	0.594	0.687
Adj. R ²	0.594	0.687
Residual Std. Error	0.182	0.047
F Statistic	10,765.850***	11,743.830***

Hinweis: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 (Signifikanzniveaus)

Die Minima der Put-Optionen liegen währenddessen im ITM-Bereich. Bei dieser Optionsart deuten die Moneyness Koeffizienten jedoch auf flachere Funktionsverläufe für den EUREX Markt hin. Mit zunehmender Laufzeit gleichen sich auch hier die Werte beider Märkte an.

Tabelle 4: Aufsummierte Koeffizienten der Moneyness-Terme und Minimumstellen der Ergebnisse aus Tabelle 3

	Modell	Markt	Options-Typ	Moneyness	Moneyness ²	Minimum
1	Short	EUREX	Call	-51.46	26.90	0.96
2	Short	EUWAX	Call	-36.79	18.59	0.99
3	Short	EUREX	Put	-20.37	9.52	1.07
4	Short	EUWAX	Put	-23.80	11.28	1.06
5	Long	EUREX	Call	-8.60	4.55	0.94
6	Long	EUWAX	Call	-8.44	4.47	0.94
7	Long	EUREX	Put	-4.60	2.05	1.12
8	Long	EUWAX	Put	-4.97	2.23	1.12

Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 4 stellt die Volatility Smiles von Call-Optionen der EUREX und EUWAX für kurze Laufzeiten dar. Wir erkennen die typische U-förmige VS-Funktion, die für am Geld liegende Optionen eine niedrige IV aufzeigt und mit einer Zunahme oder auch Abnahme der Moneyness deutlich ansteigt. Insbesondere die marktspezifischen Unterschiede werden in dieser Abbildung deutlich sichtbar. Die IV von ITM-, ATM- und leicht aus dem Geld liegenden Optionsscheinen der EUWAX liegen bei kurzen Restlaufzeiten deutlich unter denen der EUREX, während weit aus dem Geld liegende Optionsscheine höher bewertet werden. In Abbildung 5 erkennt man ganz genau, dass bei längeren Laufzeiten diese Volatilitätsunterschiede sich ausgleichen.

Abbildung 7 verdeutlicht, dass die Volatility Smiles der Put-Optionen bei kurzen Laufzeiten nur minimale Unterschiede aufweisen. Es ist auch zu erkennen, dass die impliziten Volatilitäten der Optionsscheine bei ITM und OTM Werten über denen der EUREX liegen. Im Bereich am Geld kehrt sich dieses Verhältnis jedoch um, hier weisen die EUREX-Optionen höhere implizite Volatilitäten auf. Wie Abbildung 8 verdeutlicht, nähern sich die VS-Kurven mit zunehmender Laufzeit einander an. Dies bestätigt die bereits beobachtete Tendenz, dass die Bewertungsunterschiede zwischen bei längeren Laufzeiten geringer werden. Im Vergleich zu den Volatilitätsmustern der Call-Produkte, tendieren die der Puts auch eher zu Volatility Smirks.

Abbildung 4: Volatility Smile für DAX Call-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Tagen

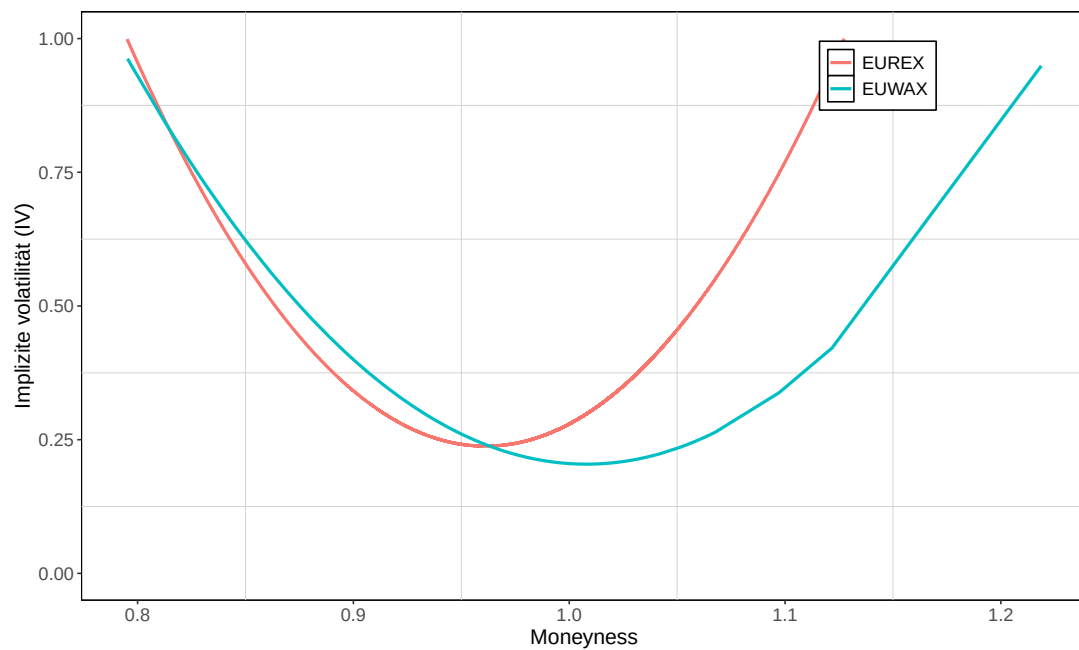
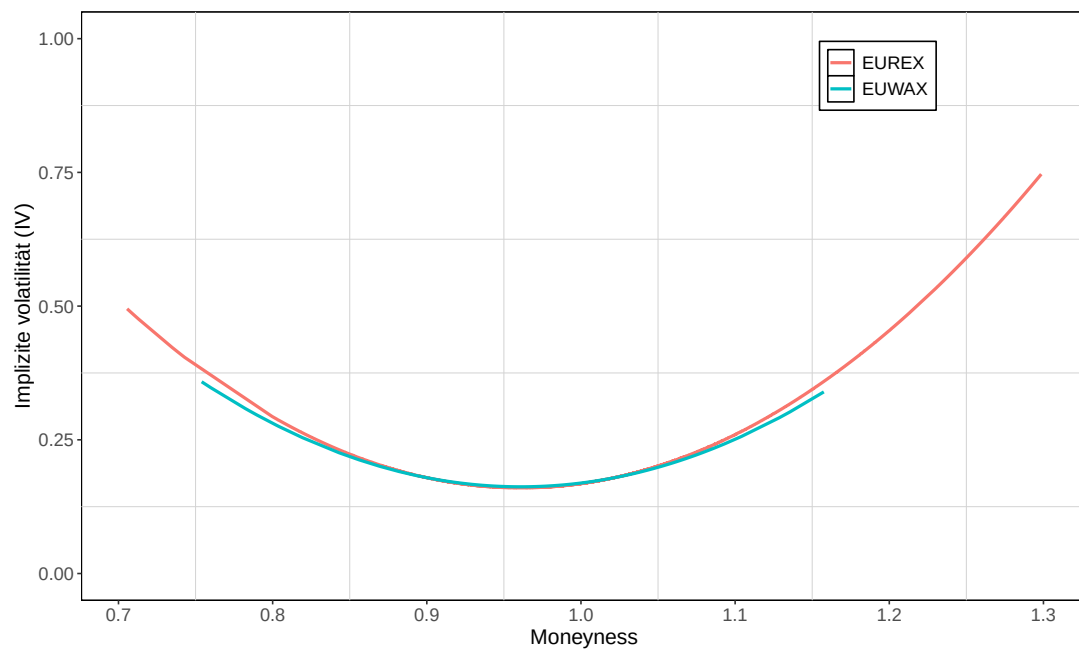


Abbildung 5: Volatility Smile für DAX Call-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 17 bis 21 Tagen



Quelle: Eigene Darstellung

Aus dem Geld liegende Optionen weisen hier verglichen mit ITM Optionen höhere implizite Volatilitäten auf. Diese Beobachtung lässt sich auf beiden Märkten und in beiden Modellen feststellen, wobei dieser Unterschied bei längeren Laufzeiten noch ausgeprägter ist. Das Minimum im ITM-Bereich hebt hier die charakteristische Form der Volatility Smirks hervor

Auch die Entwicklung der Rohstoffpreise zeigt in beiden Modellen signifikante Effekte. Abgesehen von Erdöl üben alle Rohstoffe einen statistisch signifikanten Einfluss auf die implizite Volatilität aus, sowohl für EUREX- als auch für EUWAX-Produkte. In der Periode vor dem Nord-Stream-Anschlag führt ein Rückgang der Erdgaspreise zu einem Anstieg der IV auf beiden Märkten und in beiden Laufzeitmodellen. In der Nachperiode ändert sich das Vorzeichen dieses Koeffizienten, wodurch ein Preisrückgang zu einer Volatilitätssenkung führt. Im Vergleich zu Erdgas zeigt die Preisentwicklung von Erdöl in beiden Perioden entgegengesetzten Effekt. Die Koeffizienten der Vor-Periode sind auf beiden Märkten ähnlich stark und mit der IV positiv korreliert, während in der Nach-Periode ein Nachlass der Erdölpreise die IV erhöht. Diese Beobachtungen lassen sich jedoch nur im ersten Modell feststellen. Mit einer Zunahme der Laufzeit, üben die Erdölpreise einen positiven Effekt auf die IV aus, wobei dieser in der Vor-Periode auf dem EUWAX-Markt insignifikant ist. Die Preisentwicklung von Silber zeigt sowohl vor als auch nach den Explosionen einen negativen Effekt auf die implizite Volatilität. Ein Anstieg des Silberpreises führt somit auf beiden Märkten zu einer Senkung der Volatilität, wobei dieser Effekt in der ersten Periode und im langfristigen Modell ausgeprägter ist.“ Goldpreise hingegen haben einen positiven Korrelationseffekt auf die implizite Volatilität. Auf dem Optionsscheinmarkt ist dieser stärker ausgeprägt als auf dem EUREX-Markt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass signifikante Unterschiede zwischen den Volatility Smiles von Call- und Put-Optionen bestehen. Call-Optionen stellen die definitionstypischen U-förmigen Smile-Funktionen dar, während Put-Optionen auf beiden Märkten Volatility Smirks abbilden. Letztere haben, sowohl auf der EUREX als auch auf der EUWAX ähnliche Verläufe, wohingegen die VS der Call-Optionen sich je nach Markt und Laufzeit stark differenzieren. Diese weisen bei kurzen Restlaufzeiten jeweils signifikante Steigungsunterschiede auf, die mit zunehmender Laufzeit abschwächen.

Abbildung 6: Volatility Smile für DAX Put-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Tagen

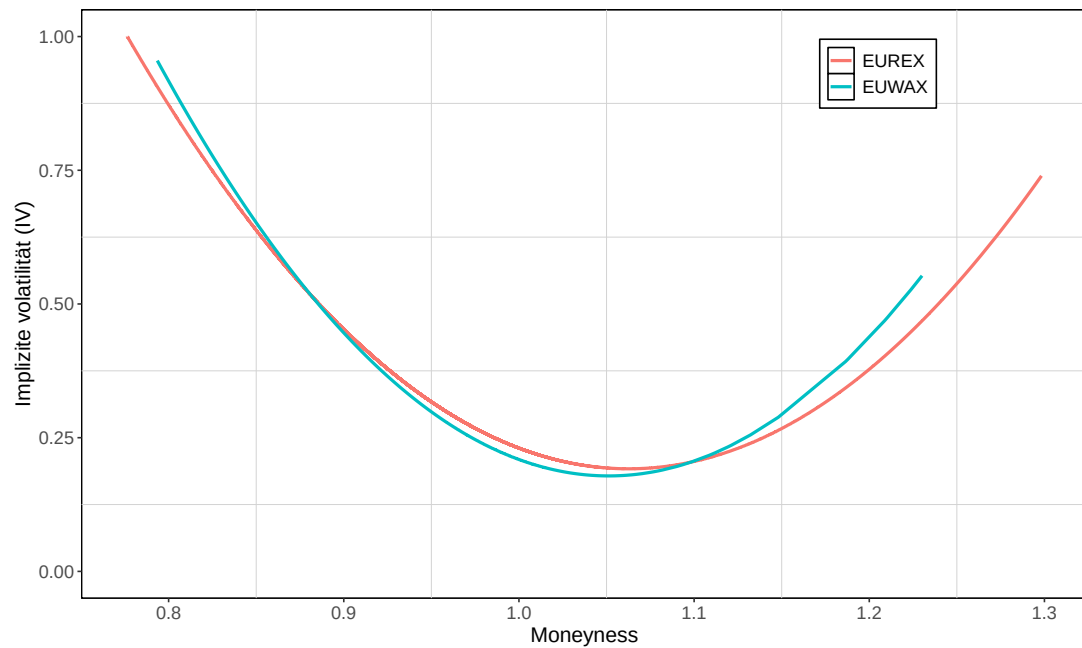
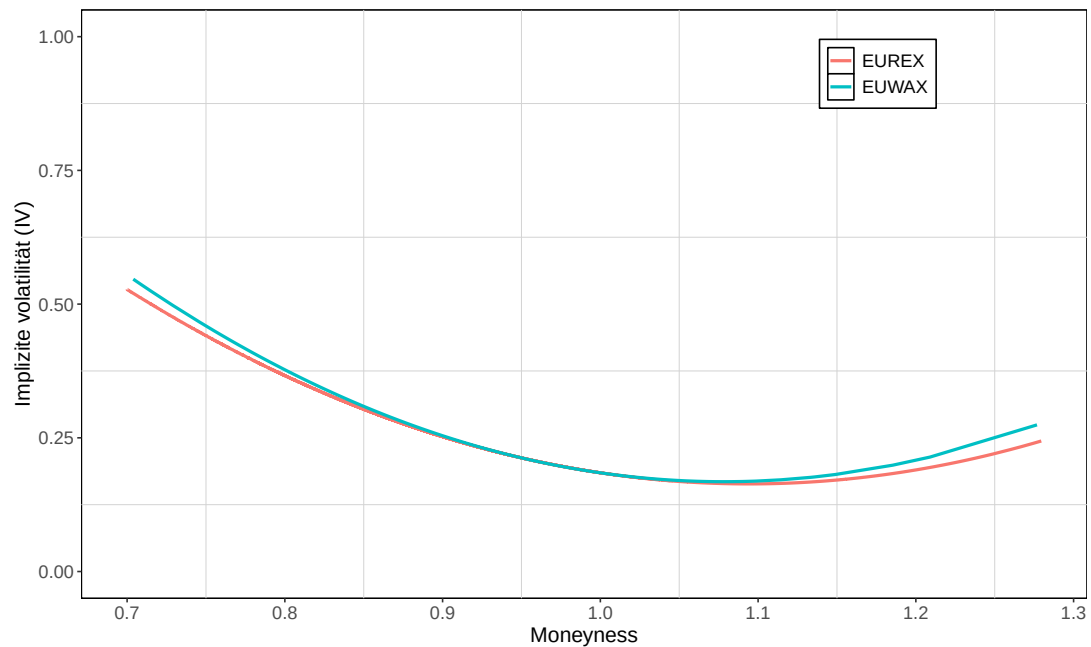


Abbildung 7: Volatility Smile für DAX Put-Optionen und Optionsscheine mit einer Restlaufzeit von 17 bis 21 Tagen



Quelle: Eigene Darstellung

Wir beobachten auch, dass bei höheren Laufzeiten die Volatilitäts-Kurven abflachen. Neben diesen bedeutenden Unterschieden, konstatieren wir zusätzlich, dass auch Rohstoffpreise auf beiden Märkten einen signifikanten Einfluss auf die implizite Volatilität ausüben. Die fossilen Energiestoffe beeinflussen die IV unterschiedlich in den Phasen vor und nach dem Nord-Stream-Anschlag, während Silberpreise durchweg negativ korreliert sind. Ein Anstieg der Goldpreise hingegen führt in beiden Zeitintervallen zu einer Zunahme der IV.

3.3 Diskussion

Das Auftreten dieser Volatility Smiles bestätigt die Verletzung der Black-Scholes-Modell-Annahme einer konstanten Volatilität, da diese je nach Ausübungspreis variiert und insbesondere bei OTM- und ITM-Optionen höher ist als bei ATM-Optionen. Die negative lineare und positive quadratische Moneyness unserer Funktion beschreiben eine nach oben gekrümmte Parabel, wie wir es bereits in den grafischen Darstellungen erkennen können. Während Call-Optionen das typische U-förmige VS-Muster vorzeigen, neigen die Put-Optionen zu einem Volatility Smirk/Skew. Diese asymmetrische Struktur bei Puts lässt sich durch das Absicherungsverhalten der Investoren erklären. Put-Optionen, die aus dem Geld liegen, werden höher bewertet als am oder im Geld liegende Optionen. Der Grund dafür ist, dass Anleger OTM Puts bevorzugt als Absicherungsinstrument gegen mögliche Kursverluste nutzen. Diese erhöhte Nachfrage nach spiegelt sich in deren höherer Bewertung wider. Besonders bei längeren Laufzeiten ist das Smirk-Muster stärker ausgeprägt, da OTM-Produkte über einen längeren Zeitraum hinweg attraktiver als ITM Optionen sind, was zu einer höheren Nachfrage führt. Im Vergleich dazu stellen wir fest, dass die Kaufoptionen unserer Stichprobe unabhängig vom Markt deutlich höher bewertet sind als Verkaufsoptionen. Diese höhere Bewertung spiegelt die aktuelle Marktstimmung wider. Die Anleger zeigen eine optimistische Grundhaltung, welche zu einer verstärkten Nachfrage nach Call-Optionen führt. Die Anleger befinden sich nicht im "crash-o-phobia"-Zustand und spekulieren eher auf steigende Preise. Diese positive Markteinschätzung wird durch den aufwärts gerichteten DAX-Trend aus Abbildung 2 bestätigt.

Aber auch die Laufzeit der Optionen übt marktunabhängig einen erheblichen Einfluss auf die Form der VS aus. Wir stellen fest, dass Optionen mit einer Restlaufzeit von 1 bis 3 Tagen mit deutlich höheren Impliziten Volatilitäten bewertet werden, als

welche mit längeren Laufzeiten. Dies liegt daran, dass kurzfristige Optionen schneller auf Markterwartungen und Nachrichten reagieren, was sich sofort in den Volatilitätsmustern bemerkbar macht. Auch die Modellgüte nimmt bei kurzlaufenden Optionen ab, was darauf zurückzuführen ist, dass diese von größeren Volatilitätsschwankungen betroffen sind, die sich mit einer Zunahme der Laufzeit glätten und zu konstanteren Mustern führen.

Bezüglich der beiden Märkte erkennen wir, dass trotz der ähnlichen Produktnatur, Standard-Optionen und Optionsscheine signifikante Unterschiede in deren Volatilitätsstrukturen aufweisen. Ein wesentlicher Grund hierfür ist das Emittentenrisiko. Anders als bei börsengehandelten Optionen können Emittenten von Optionsscheinen auch die Preise flexibel gestalten. Diese Preisgestaltungsfreiheit wird besonders bei Call-Optionen mit sehr kurzen Laufzeiten deutlich, wo ATM- und ITM-Produkte bewusst mit niedrigeren Volatilitäten bewertet werden. Dies ist möglich, da ITM-Calls bereits einen inneren Wert besitzen und die Optionsprämie bei kurzen Laufzeiten weniger vom Zeitwert und der impliziten Volatilität abhängt. Diese Produkte sind auch weniger risikoreich, da sie bei sofortiger Ausübung bereits Gewinne generieren. In kurzen Zeiträumen sind große Kursbewegungen zudem unwahrscheinlicher, was die Emittenten strategisch für sich nutzen. Durch die niedrigeren Bewertungen machen die Emittenten diese Produkte für Investoren attraktiver und sprechen besonders risikoaverse Anleger durch niedrige IV an. Im Gegensatz dazu werden OTM-Optionsscheine höher als an der EUREX bewertet. Diese Preisdifferenzierung ermöglicht den Emittenten eine Streuung ihres Risikos und lenkt die Anlegernachfrage gezielt in eine bestimmte Richtung. Die unterschiedlichen Volatilitätsbewertungen bei kurzlaufenden Put-Optionen lassen sich ähnlich erklären. Die von den Emittenten niedrig angesetzten impliziten Volatilitäten im ATM-Bereich deuten darauf hin, dass sie auch hier versuchen, die Nachfrage der Investoren gezielt auf diese Produkte zu lenken. Gleichzeitig passen sie ihr Risikoprofil dadurch an, indem sie weit aus dem Geld oder im Geld liegende Put-Optionen teurer bewerten. Da diese bei so kurzen Laufzeiten weniger gefragt sind, zielt diese Strategie darauf ab, die Nachfrage auf die den Anlegern beliebteren Produkte zu lenken. Im Vergleich zu Call-Optionen sind die Volatilitätsunterschiede bei Put-Optionen weniger ausgeprägt. Diese werden nämlich häufig aus Absicherungszwecken genutzt, was ihre Nachfrage weniger stark von spekulativen Beweggründen beeinflussen könnte. Dieser Absicherungscharakter führt möglicherweise zu einer ähnlichen Marktstruktur und ähnlichen Preisbildungsmechanismen in beiden Märkten. Mit zunehmender Laufzeit zeigen sich

ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, was darauf hindeutet, dass die Preissstrategien beider Produkte bei einem längeren Planungshorizont ähnlich ausfallen. Optionsschein-Emittenten scheinen ihre autonomen Gestaltungsmöglichkeiten also vor allem bei kurzlaufenden Call-Optionen auszunutzen.

Neben diesen marktspezifischen Volatilitätsunterschieden, haben auch die Rohstoffe bedeutende Einflüsse auf die IV. Die beiden Edelmetalle beeinflussen diese jeweils auf unterschiedliche Art und Weisen. Die positive Korrelation der Goldpreise bestätigt die Annahme von Gold als "sicheren Hafen". Ein Anstieg dessen, führt auf beiden Märkten und in beiden Perioden zu einem statistisch signifikanten Anstieg der Volatilität. Diese Erhöhung impliziert eine größere Unsicherheit, was sich durch höhere Volatilitäten bemerkbar macht. Im Vergleich dazu weist Silber sowohl vor als auch nach dem Nord-Stream-Anschlag eine negative Korrelation mit der IV auf. Da Silberpreise stark von industrieller Nachfrage beeinflusst, heben steigende Preise eine höhere Nachfrage hervor. Eine erhöhte industrielle Nachfrage, kann als Zeichen wachsender Wirtschaft gewertet wird und optimistische Markterwartungen begünstigen, welche sich durch die IV darstellen lässt. Während eine erhöhte Silbernachfrage als Indikator einer positiven Marktentwicklung gewichtet wird, beschreibt ein Goldpreisanstieg eine unruhigere Markthaltung.

Im Gegensatz zu den Edelmetallen wirken sich die Nord-Stream-Explosionen deutlich auf den Einfluss der fossilen Energieträger aus. Der bevorstehende Winter würde normalerweise zu einer höheren Gasnachfrage und folglich auch zu steigenden Preisen führen. Der negative Korrelationskoeffizient der Vorperiode beschreibt jedoch eine zunehmende Implizite Volatilität hin. Dieser Preisrückgang entspricht nicht der Erwartungshaltung der Investoren, was mit einer höheren Marktunsicherheit einhergeht. Nach den Anschlägen ändert sich das Vorzeichen dieses Koeffizienten. Fallende Preise, führen somit zu einer Senkung der IV und somit auch der Marktunruhe. Dies lässt darauf schließen, dass die Handlungspolitik in Bezug auf die Energieversorgung positive Auswirkungen hatte und die russischen Lieferengpässe die Marktunsicherheit in Deutschland nicht direkt beeinflussten.

Erdöl hingegen weist in der Vor-Periode eine positive Korrelation auf, was darauf hindeutet, dass ein Preisrückgang den Angebotserwartungen des Marktes entspricht und somit nicht die Marktunruhe erhöht. Niedrigere Energiekosten, führen zu höheren Unternehmensgewinnen, was zu positiven Markterwartungen erführt. Nach

den Anschlägen ändert sich dieser Korrelationseffekt ins negative und die fallenden Preise führen zu einer Erhöhung der Impliziten Volatilität. Fallende Preise werden somit als Warnsignale und Zeichen von Marktunruhe interpretiert. Diese erhöhten Volatilitäten können sich auch durch eine schwache globale Nachfrage begründen lassen, was den Absicherungsdruck und die Nachfrage nach Optionen erhöht. Diese Muster lassen sich auf beiden Märkten in ähnlichem Umfang beobachten, wobei auch hier kleine Unterschiede wie z.B. bei Gold hervorstechen.

4 Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese Arbeit wichtige Erkenntnisse über die unterschiedlichen Volatilitätsstrukturen von Optionen und Optionsscheinen am deutschen Markt, sowie den Einfluss makroökonomischer Faktoren auf die Implizite Volatilität dieser Derivate liefert. Neben einer weiteren Bestätigung der Verletzung der Black-Scholes-Annahmen zeigt diese Analyse, dass trotz der strukturellen Gemeinsamkeiten dieser beiden Derivattypen, signifikante Unterschiede in der jeweiligen Preisbildung und Volatilitätsdynamik bestehen. Einer der Hauptunterschiede resultiert hier aus den verschiedenen Preisbildungsmechanismen. Während börsenregulierte Optionen primär durch Angebot und Nachfrage gesteuert werden, beeinflusst bei Optionsscheinen zusätzlich noch der Emittent den Preis. Vor allem bei kurzlaufenden Call-Optionen machen sich diese Unterschiede bemerkbar. Dies zeigt, dass die Emittenten von Optionsscheinen gezielt versuchen ITM Calls mit niedrigeren Preisen zu bewerten, um deren Nachfrage attraktiver zu gestalten. Diese Preispolitik verdeutlicht sowohl die Risikosteuerung als auch die strategische Ausrichtung der Investorennachfrage. Es ist jedoch zu beachten, dass die im BSM vernachlässigten Transaktionskosten, sowie Liquiditätskosten und Handelsvolumina ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf Volatility Smiles ausüben. Diese Faktoren wurden in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt, könnten jedoch eine interessante Grundlage für weitere Forschung darstellen, um ihren Einfluss auf die Smiles der beiden Produkttypen genauer zu analysieren.

Ein weiteres zentrales Ergebnis ist die Marktreaktion auf wirtschaftliche Erwartungen und globale Unsicherheiten. Der positive Wachstumstrend des DAX führt zu einer höheren Nachfrage nach Call-Optionen als der von Put-Optionen. Dieses Verhalten spiegelt sich in den Volatility-Smiles beider Märkte wider. Puts werden unabhängig vom Markt niedriger bewertet und dienen primär als Absicherungsin-

strument, während Call-Optionen aufgrund ihrer spekulativen Natur höher gewichtet werden.

Neben den marktspezifischen Aspekten betont die Untersuchung der Rohstoffe als exogene Faktoren für die Implizite Volatilität die Vielschichtigkeit der Volatility Smiles. Die Edelmetalle Gold und Silber zeigten unterschiedliche Einflüsse auf die Volatilitätsmuster. Gold fungiert, wie erwartet, als „sicherer Hafen“, dessen steigender Preis mit einer erhöhten Impliziten Volatilitäten auf beiden Märkten einhergeht. Die negative Korrelation des Silberkurses ist stattdessen eng mit dessen industrieller Nachfrage verbunden. Die Einflüsse fossiler Rohstoffe, insbesondere Erdgas und Erdöl, variieren hingen stark je nach bedeutender politischer Ereignisse, wie beispielsweise den Anschlägen auf die Nord Stream-Pipeline.

Abschließend lässt sich festhalten, dass diese Arbeit nicht nur das Verständnis der Volatilitätsstrukturen auf den deutschen Märkten für Optionen und Optionsscheine vertieft, sondern auch zeigt, wie makroökonomische Faktoren und Markterwartungen auf die Preisbildung und das Verhalten dieser Derivate einwirken. Die gewonnenen Erkenntnisse bieten Investoren eine wertvolle Grundlage, um die Implizite Volatilität als Indikator für Risiko und Marktunsicherheit einzuschätzen. Dies ist besonders relevant für Privatanleger, die auf dem EUWAX-Markt handeln und durch die strategische Preissetzung der Emittenten beeinflusst werden. Künftige Forschungen könnten die Volatilitätsdynamik weiter vertiefen, insbesondere im Hinblick auf internationale Märkte, weitere globale Krisenereignisse, sowie deren kurz- und langfristige Auswirkungen auf die Volatility Smiles. Die Sensibilität der Impliziten Volatilität gegenüber externen Faktoren bleibt ein zentrales Thema der Finanzmarktanalyse und bietet großes Potenzial für weiterführende empirische Studien.

Literaturverzeichnis

- (1) Bakshi, G., Cao, C., & Chen, Z. (1997) “Empirical performance of alternative option pricing models” In: Journal of Finance, 52 (5), S. 2003–2049
- (2) Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (2020) [Exchange Traded Commodities \(ETCs\) auf einen Blick](#)
- (3) Bates, D. S. (2000) “Post-’87 crash fears in the S&P 500 futures option market” In: Journal of Econometrics, 94 (2), S. 181–238
- (4) Black, F. and Scholes M. (1973) “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”. In: The Journal of Political Economy, 81.3, S. 637-654
- (5) Bolek, A. (1998) “Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen”
- (6) Bollen, N. P. B. & Whaley, R. E. (2004) “Does Net Buying Pressure Affect the Shape of Implied Volatility Functions?” In: The Journal of Finance, 59.2, S. 711-753
- (7) Chen, J., Han, Q., Ryu D., Tang, J. (2022) “Does the world smile together? A network analysis of global index option implied volatilities” In: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, S. 77
- (8) Chou, R. K., Chung, S.-L., Hsiao, Y.-J., & Wang, Y.-H. (2011) “The impact of liquidity on option prices” In: Financial Markets, Institutions & Instruments, 20 (6), S. 413–434.
- (9) Cox, J. C. & Rubinstein, M. (1985) “Options Markets”
- (10) Dartsch, A. (1999) “Implizite Volatilitäten am Aktien- und Optionsmarkt”
- (11) Das, S., & Sundaram, R. (1997) “Of smiles and smirks: A term-structure perspective”
- (12) Demuth, M. (1994) “Geldanlage mit Optionsscheinen (2. Aufl.)”
- (13) Derman, E. & Miller, M.B. (2016) “The Volatility Smile: An Introduction for Students and Practitioners”
- (14) Deuskar, P., Gupta, A. & Subrahmanyam, M. G. (2008), “The economic determinants of interest rate option smiles” In: Journal of Banking & Finance, 32 (5), S. 714–728
- (15) Deutsche Börse Group (2024) [DAX-Index – Benchmark und Barometer für die deutsche Wirtschaft](#)
- (16) Dumas, B., Fleming, J. & Whaley, R. E. (1996) “Implied Volatility Functions: Empirical Tests” In: The Journal of Finance, 53.6, S. 2059-2106

- (17) EUREX (2024) [“DAX-Indexmarkt”](#)
- (18) Europäische Zentralbank (EZB) (2024) [“Overview of the Euro short-term rate \(€STR\)”](#)
- (19) EZB (2022) [“EZB Jahresbericht 2022”](#)
- (20) EUWAX (2024, August) [“Euwx Monatsbericht August 2024”](#)
- (21) Fortune, P. (1996) “Anomalies in option pricing: The Black-Scholes model revisited” In: New England Economic Review, Federal Reserve Bank of Boston
- (22) Geyer, C., & Uttner, V. (2007). “Praxishandbuch Börsentermingeschäfte”
- (23) Gomis-Porqueras, P., Shi, S., & Tan, D. (2020) “Gold as a financial instrument” Deakin University, Macquarie University, University of Wollongong
- (24) Han, Q., Liang, J. & Wu, B. (2016) “Cross Economic Determinants of Implied Volatility Smile Dynamics: Three Major European Currency Options” In: European Financial Management, 22 (5), S. 817 – 852
- (25) Handelsblatt (2023, April) [“Die Energiekrise 2022 – eine Zeitenwende für den Gasmarkt”](#)
- (26) Heston, S. (1993) “A Closed-form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Aond and Currency Options”. In: The Review of Financial Studies, 6, S. 327-344.
- (27) Heussinger, W. H., Klein, M., & Raum, W. (2000) “Optionsscheine, Optionen und Futures”
- (28) Hull, J. C. (2001) “Einführung in Futures- und Optionsmärkte (3. Aufl., übersetzt von A. Oetjen & H. Wacker)”
- (29) Hull, J. C. (2014). “Options, Futures, and Other Derivatives (9th Edition)”
- (30) Hull, J., & White, A. (1987). The pricing of options on assets with stochastic volatilities. The Journal of Finance, 42 (2), S. 281-300
- (31) Merton, R. C., (1976) “Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Continuous”. In: Journal of Financial Economics, 3, S. 125-144
- (32) Pena, I., Rubio, G. and Serna, G., (1999) “Why do we smile? On the determinants of the implied volatility function”. In: Journal of Banking & Finance, 23 (8), S. 1151–1179.
- (33) Rubinstein, M. (1994) “Implied Binomial Trees” In: The Journal of Finance, 49 (3), S. 771-818

- (34) Sen, A., Akpolat, A. G., & Balkan, İ. (2023) “Commodity prices and economic growth: Empirical evidence from countries with different income groups” In: *Heliyon*, 10 (13)
- (35) Steiner, M., Bruns, C., & Stöckl, S. (2017) “Wertpapiermanagement: Professionelle Wertpapieranalyse und Portfoliostrukturierung”
- (36) Vigne, S. A., Lucey, B. M., O’Connor, F. A., & Yarovaya, L. (2017) “The financial economics of white precious metals — A survey” In: *International Review of Financial Analysis*, 52, S. 292–308.
- (37) Wallmeier, M. (2003) “Der Informationsgehalt von Optionspreisen”
- (38) Wilkens, S. (2003) “Optionsbewertung und Risikomanagement” unter gemischten Verteilungen”
- (39) Yalincak, O. H. (2012) “Criticism of the Black-Scholes model: But why is it still used? The answer is simpler than the formula”

Eidesstattliche Versicherung

Ich versichere an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe unter Beachtung der „Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf“ erstellt worden ist.

Düsseldorf, 17. November 2024



Anil Mujagic